

1 Exercice 9

Ce langage est hors-contexte par définition des langages hors contexte, mais il n'est pas régulier :

Démonstration : Prouvons ce résultat préliminaire :

Soit $\mathcal{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ et $O = \{+, -, *, /\}$, désignons par L le langage généré par la grammaire :

$$\begin{cases} S \rightarrow \text{number} \\ S \rightarrow +SS \\ S \rightarrow -SS \\ S \rightarrow *SS \\ S \rightarrow /SS \end{cases} \quad (1)$$

Lemme 1

$$\forall \omega \in L, P(\omega) : \sum_{x \in \mathcal{N}} |\omega|_x > \sum_{x \in O} |\omega|_x \text{ est vraie} \quad (2)$$

Démonstration

$$\forall \omega \in L, S \Rightarrow^1 \omega \iff \omega \in \text{number} \quad (3)$$

Or number est régulier et d'après son automate, tout mot accepté par number a une trace commençant par :

- $(q_0, 0, q_1)$
- $(q_0, ., q_1)(q_1, 0...9, q_2)$
- $(q_0, 1...9, q_1)$

Donc tout mot accepté par number contiendra au moins un nombre, de plus les symboles : $+$, $-$, $*$, $/$ ne font pas partie du vocabulaire utilisé par number donc il n'y a aucune occurrence de ces symboles dans tous les mots de number donc $P(\omega)$ est vrai pour number.

Soit $N \in \mathbb{N}$

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N}, n < N \implies \forall \omega \in L, S \Rightarrow^n \omega, P(\omega) \text{ est vrai}$

Soit $\omega \in L, S \Rightarrow^N \omega$ alors d'après le théorème de décomposition : $\exists o \in O, u_1 \in L, u_2 \in L, S \Rightarrow oSS \Rightarrow^{N-1} \omega, S \Rightarrow^{n_1} u_1, S \Rightarrow^{n_2} u_2, n_1 + n_2 = N - 1, \omega = ou_1u_2$ or $n_1 < N$ et $n_2 < N$ donc par hypothèse de récurrence, $P(\omega)$ est vraie pour u_1 et u_2 donc : $\sum_{x \in \mathcal{N}} |u_1|_x > \sum_{x \in O} |u_1|_x \implies \sum_{x \in \mathcal{N}} |u_1|_x \geq \sum_{x \in O} |u_1|_x + 1$ et $\sum_{x \in \mathcal{N}} |u_2|_x > \sum_{x \in O} |u_2|_x$

$$\begin{aligned}
\sum_{x \in \mathcal{N}} |\omega|_x &= \sum_{x \in \mathcal{N}} |u_1|_x + \sum_{x \in \mathcal{N}} |u_2|_x \text{ et} \\
\sum_{x \in O} |\omega|_x &= 1 + \sum_{x \in O} |u_1|_x + \sum_{x \in O} |u_2|_x \text{ donc} \\
\sum_{x \in \mathcal{N}} |\omega|_x &> \sum_{x \in O} |\omega|_x
\end{aligned}$$

cqfd

Suite démonstration de l'irrégularité de L Supposons L régulier d'après le lemme de l'étoile :

$$\forall \omega \in L, |\omega| \geq N, \exists u, v, w, \omega = uvw, |uv| \leq N, |v| \geq 1, \forall k \in \mathbb{N}, uv^k w \in L \quad (4)$$

Donc : $\exists a, b \in \mathbb{N}, a + b \leq N, b \geq 1$
 $u = +^a, v = +^b, w = +^{N-a-b} 0^{N+1}$ et
 $+^{N+b(k-1)} 0^{N+1}$

Or si $k = 3$

$$\begin{aligned}
\sum_{x \in \mathcal{N}} | +^{N+2b} 0^{N+1} |_x &= N + 1 \\
\sum_{x \in O} | +^{N+2b} 0^{N+1} |_x &= N + 2b \geq N + 2
\end{aligned}$$

Or $N + 2 > N + 1$ donc ceci est en contradiction avec $P(\omega)$ donc $+^{N+2b} 0^{N+1} \notin L$ ce qui est en contradiction avec le lemme de l'étoile. **cqfd**

2 Question 13

Le langage $\mathcal{L}(\text{exp})$ n'est pas régulier.

Démonstration : Prouvons ce résultat préliminaire :

Lemme 2

$$\forall \omega \in \mathcal{L}(\text{exp}), |\omega|_{\langle} = |\omega|_{\rangle} \quad (5)$$

Démontrons cette propriété par récurrence sur la longueur des dérivations :

$\forall \omega \in \mathcal{L}(\text{exp}), S \Rightarrow^1 \omega$ alors $\omega \in \text{number}$ et $|\omega|_{\langle} = |\omega|_{\rangle} = 0$

Supposons que : $\forall n \in \mathbb{N}, n < N, \forall \omega \in \mathcal{L}(\text{exp}), S \Rightarrow^n \omega \implies |\omega|_{\langle} = |\omega|_{\rangle}$

$S \Rightarrow^1 \omega \implies S \Rightarrow^1 \text{Sop} S \Rightarrow^{n-1} \omega$

$\exists u_1, u_2$ tel que $S \Rightarrow^{n_1} u_1$ et $S \Rightarrow^{n_2} u_2$ et $n_1 + n_2 = n - 1$ donc $n_1 < n$ et $n_2 < n$

or

$|u_1|_{\langle} = |u_2|_{\rangle}$ et $|u_2|_{\langle} = |u_1|_{\rangle}$, donc $|\text{Sop} S|_{\langle} = |\text{Sop} S|_{\rangle}$ ou $S \Rightarrow^1 \omega \implies S \Rightarrow^1 (S) \Rightarrow^{n-1} \omega$

$\exists u_1, S \Rightarrow^{n-1} u_1, |u_1|_{\langle} = |u_1|_{\rangle}$ et $|(u_1)|_{\langle} = |(u_1)|_{\rangle}$ donc la propriété est vraie.

cqfd

Supposons $\mathcal{L}(\text{exp})$ régulier : $(^N 0)^N \in \mathcal{L}(\text{exp})$

Donc : $\exists a, b \in \mathbb{N}, a + b \leq N, u = (^a, v = (^b, w = (^{N-a-b} 0)^N, \omega = uvw$ et
 $\forall k \in \mathbb{N}, \omega = uv^k w$

or si $k = 2$: $|(^{b+N} 0)^N|_{\langle} = b + N \geq N + 1 \neq |(^{b+N} 0)^N|_{\rangle} = N$, donc : $\mathcal{L}(\text{exp})$ n'est pas régulier.

3 Question 16

$$\left\{ \begin{array}{l|l|l} P_2 \longrightarrow P_2 + P_1 & P_2 - P_1 & P_1 \\ P_1 \longrightarrow P_1 * P_0 & P_1/P_0 & P_0 \\ P_0 \longrightarrow number & (P_2) & \end{array} \right. \quad (6)$$